

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT DEMİRİ İŞLEME

Ankara, 2012

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1	2
1. İNŞAAT DEMİRLERİ VE ARAÇ-GEREÇLER	2
1.1 İnşaat Demirleri	2
1.1.1. Tanımı.....	4
1.1.2. Sınıfları ve Ölçüleri	4
1.1.3. Kullanıldığı Yerler.....	6
1.2. Demir Yüzeyi Temizleme Araçları.....	7
1.2.1. Tanımı ve Çeşitleri	7
1.2.2. Kullanma Kuralları	8
1.3. Demir Düzeltme ve Bükme Araçları.....	9
1.3.1. Tanımı ve Çeşitleri	9
1.3.2. Kullanma kuralları	11
1.4. Demirleri Bağlama Araç ve Gereçleri.....	13
1.4.1. Tanımı ve Çeşitleri	13
1.4.2. Kullanma kuralları	13
1.5. Demir Kesme Araçları	15
1.5.1. Tanımı ve Çeşitleri	15
1.5.2. Kullanma kuralları.....	16
1.6. Çalışma Tezgâh ve Sehpaları.....	17
1.6.1. Tanımı ve Çeşitleri	17
1.6.2. Kullanma Kuralları	18
UYGULAMA FAALİYETİ	20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	24
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2	26
2. ETRİYE YAPIMI.....	26
2.1. Etriye.....	26
2.1.1. Tanımı.....	27
2.1.2. Çeşitleri.....	27
2.2. Etriye yapma kuralları.....	27
2.3. Pas payı	27
2.3.1. Tanımı.....	28
2.3.2. Önemi	28
2.4. Etriye Yapma	29
2.4.1. Demirleri Markalama.....	30
2.4.2. Demirleri Kesme.....	31
2.4.3. Demirleri Bükme	32
UYGULAMA FAALİYETİ	42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	44
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3	45
3. PİLYE YAPIMI	45
3.1. Pilye	45
3.1.1. Tanımı.....	46

3.1.2. Çeşitleri.....	46
3.2. Pilye yapma kuralları	46
3.3. Pilye yapma.....	47
3.3.1. Demirleri Markalama.....	47
3.3.2. Demirleri Kesme.....	49
3.3.3. Demirleri Bükme	49
UYGULAMA FAALİYETİ	56
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	59
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4.....	60
4. FRET YAPIMI	60
4.1. Fret	60
4.1.1. Tanımı.....	61
4.1.2. Çeşitleri.....	62
4.2. Fret yapımı	63
4.2.1. Demirleri Markalama.....	63
4.2.2. Demirleri Bükme	63
UYGULAMA FAALİYETİ	67
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	70
MODÜL DEĞERLENDİRME	71
CEVAP ANAHTARLARI.....	73
KAYNAKÇA	74

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Betonarme Yapı Sistemleri
MODÜLÜN ADI	İnşaat Demiri İşleme
MODÜLÜN TANIMI	Betonarmede kullanılan demirler ve bunların işlenmesi için gerekli araç gereçlerin kullanılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24 (+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	İnşaat Demirini İşlemek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle, okul içi gerekli ortam sağlandığında; okul dışı araştırma yapabileceğiniz kuruluşlar belirtildiğinde yapılarda inşaat demirleri ile ilgili çalışmalarını teknik ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. Amaçlar: ➤ Donatı araç-gereçlerini kuralına uygun kullanabileceksiniz. ➤ Etriyeleri kuralına uygun yapabileceksiniz. ➤ Pilyeleri kuralına uygun yapabileceksiniz. ➤ Fret'i kuralına uygun yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam : Betonarme yapı sistemleri atölyesi, inşaat demiri üretim ve işleme atölyeleri, bilgi teknolojileri ortamı ve kütüphane. Donanım : İnşaat demirleri, demir temizleme, düzeltme, kesme, bükme ve bağlama araç-gereçleri, demirci tezgâhı, bağlama teli, kerpeten, eldiven, iş elbisesi statik proje, metre, cetvel, defter ve kalem
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İnşaat alanında yapılan uygulamalar çok çeşitlidir ve değişken bir yapı göstermektedir. Sektördeki iş gücü artışı, teknolojik gelişmeler inşaat yapımını hızlandırmaktadır. İnşaatın donatı demirlerinin yapı yüklerini emniyetli olarak taşıyabilecek dayanımda olması gerekir.

Yapılarda yeri, zamanı ve şiddeti tam olarak kontrol edilemeyen dış etkiler dikkate alındığında, betonarme donatı demirlerinin, dayanım özelliklerinin bilinmesi gerekir. Yapılarda sağlamlık vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlamlık ise pek çok yapı elemanının tekniğine uygun olarak inşa edilmesine bağlıdır. Betonarme demirleriyle uygun olarak projelendirilecek, tekniğine göre inşa edilecek betonarme yapıların uzun yıllar güvenli olarak ayakta kalması ile malzeme, iş gücü, ekonomik güç ve can kaybı önlenebilecektir.

Bu modülü bitirdiğinizde etriye, pilye, fret'i kuralına uygun olarak yapabilen, inşaat sektörünün iskeleti olan betonarme demirciliği konusunda aranılan bir meslek elemanı olabilirsiniz. Bunun için modülü başarmış olmak gerektiği modülü başarmak içinse gayret gerektiğini unutmadan dileğiyle, başarılar dilerim.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, donatı araç-gereçlerini kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- İnşaat demirlerini araştırıp rapor hazırlayınız. Sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız.
- İnşaat demirlerini kullanırken yardımcı olan araç-gereç hakkında bilgi edinmeye çalışıp bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. İNŞAAT DEMİRLERİ VE ARAÇ-GEREÇLER

Binanın/yapının taşıyıcı kısımlarında (elemanlarında) kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan donatıları (demirleri) projeden okuyup, miktarlarını çıkarabilen ve şartname veya projeye uygun olarak kesip, düzeltip, bükün, şekil veren, şekillendirdiği donatıyı (demiri) yerine göre bağlayarak veya bağlamadan betonarme kalıbına yerleştiren, beton dökümüne nezaret eden ve mesleki gelişmeye açık nitelikli kişiye betonarme demircisi (soğuk demirci) denir.

İnşaat demirlerinde kullanılan araç ve gereçler ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir.

- İnşaat demirlerinin projeye uygun olarak kesilmesi
- Düzeltilmesi
- Bükülmesi
- Şekil verilmesi
- Donatının yerine göre bağlanması.

1.1 İnşaat Demirleri

Donatı olarak kullanılan demirler piyasada kangal, çubuk, firkete ve hasır olarak bulunup satılmakta veya sipariş ile temin edilmektedir.

- **Kangal demirler**

Kangal: Betonarme çelik çubuğunun (genellikle çubuk veya tel) tek bir boyunun eş merkezli halkalar hâlinde sarılmış hâlidir. Ø 4 ile Ø 16 çapları arasındaki demirler piyasada kangal şeklinde bulunabilir. Kangal şeklindeki demirlerin boyları demir çaplarına göre değişir. Özel siparişte istenen çap ve boyda kangal demir boyu imal edilebilir. (Resim 1.1)



Resim 1.1: Kangal demir

➤ **Firkete demirler**

Ø 8'lik demirlerden büyük çaplı demirler firkete şeklinde piyasada bulunabilir. Firkete demirlerin boyları 12 metredir. Tam ortadan ikiye katlanır ve en az iki yerden bağlanır.(Resim 1.2)



Resim 1.2: Firkete demir

➤ **Çubuk demirler**

En az 18 mm çaplı demirler piyasada düz çubuk şeklinde bulunabilir.(Resim 1.3)



Resim 1.3: Çubuk demir

➤ **Hasır çelik**

İnşaatlarda düz yüzeylere atılacak betonun içine konulan, fabrikada birleşme noktaları kaynaklanarak hazırlanmış donatıya çelik hasır denir. Sipariş verilerek temin edilir. Çeliklerin çapı ve göz aralığı farklılık gösterir.(Resim 1.4)



Resim 1.4: Hasır çelik

1.1.1. Tanımı

Betonarme yapı elemanlarında yük taşıyan, çekme ve kayma gerilmelerini karşılamak amacıyla kullanılan, özel dairesel kesitli, yüzeyi nervürlü veya profilli olan çubukların kesilip şekillendirilmesi ile elde edilen çeliklere (demirlere) **inşaat demiri** denir. İnşaat demiri piyasada betonarme demiri veya betonarme donatısı olarak da söylenir.

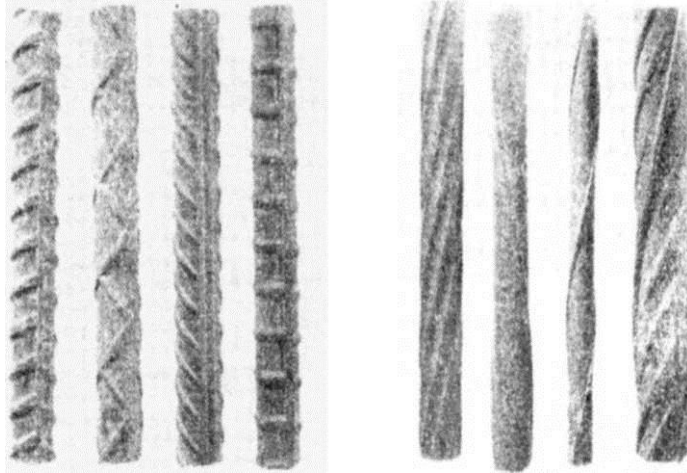
1.1.2. Sınıfları ve Ölçüleri

Genel olarak yüzey şekillerine göre: düz, profilli ve nervürlü olarak üçe ayrılırlar.

- **Düz** olanlar, yüzeylerinde betonla aderans (kenetlenmeyi) artırıcı nervür veya profil bulunmayan betonarme çubuklarıdır. Düz demirlerin Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine göre betonarmeye kullanılması yasaklanmıştır.
- **Profilli** olanlar, haddelenme esnasında betonla aderansı artırmak amacıyla çelik çubuğun yüzeyinde girintiler oluşturulmuş betonarme çubuğudur.
- **Nervürlü** çelik çubuklar: Çubuk boyunca düzgün şekilde oluşturulmuş en az iki sıralı kesintisiz çıkıntılara sahip çelik çubuklardır. Nervürler, betonla donatının aderansını artırır. Nervürler boyuna ve enine olmak üzere ikiye ayrılır;
 - Boyuna nervür: Çubuk eksenine paralel düzenli ve kesintisiz olarak oluşturulmuş çıkıntılardır.
 - Enine nervür ise çubuk eksenine paralel olan boyuna nervür dışındaki diğer çıkıntılardır.

Türkiye'de yaygın kullanılmayan veya üretilmeyen düğümlü ve burulmalı donatı demirleri de vardır.

- **Düğümlü betonarme demiri:** Demir yüzeyinde 3.3 cm. ara ile dairevi kesitli düğümler vardır.
- **Burulmalı betonarme demiri :** Demirin yüzeyi aderansı arttırmak için burulmuş şekildedir



Resim 1.5: Profilli ve nervürlü çelik şekilleri

Betonarme çelikleri ile ilgili aşağıdaki özelliklerinde hatırla tutulması gerekir:

- Betonarme çelik çubukların kesitleri genellikle daire şeklinde olup (Ø) simgesi ile gösterilir.
- Betonarme çelik çubukların çapları 8 mm' den büyük olup, 2'şer mm aralıklarla artar.
- Betonarme çelik çubukların boyları 12 m olarak üretilmektedir.

Sembol	Çap (mm)	Çubuk	Kangal	Birim uzunluk kütlesi (kg/m)	Kesit alanı (mm ²)
Ø 4	4,0		x	0,099	12,6
Ø 4,5	4,5		x	0,125	15,9
Ø 5	5		x	0,154	19,6
Ø 5,5	5,5		x	0,187	23,8
Ø 6	6	x	x	0,222	28,3
Ø 6,5	6,5		x	0,260	33,2
Ø 7	7		x	0,302	38,5
Ø 7,5	7,5		x	0,347	44,2
Ø 8	8	x	x	0,395	50,3
Ø 8,5	8,5		x	0,445	56,7
Ø 9	9		x	0,499	63,6
Ø 9,5	9,5		x	0,556	70,9
Ø 10	10	x	x	0,617	78,5
Ø 11	11		x	0,746	95,0
Ø 12	12	x	x	0,880	113,1
Ø 14	14	x	x	1,210	154,0
Ø 16	16	x	x	1,580	201,0
Ø 18	18	x		2,000	254,0
Ø 20	20	x		2,470	314,0
Ø 22	22	x		2,980	380,0
Ø 24	24	x		3,550	452,0
Ø 25	25	x		3,850	491,0
Ø 26	26	x		4,168	531,0
Ø 28	28	x		4,830	616,0
Ø 30	30	x		5,550	706,5
Ø 32	32	x		6,310	804,0
Ø 40	40	x		9,870	1257,0
Ø 50	50	x		15,400	1963,5

Tablo 1.1: Çelik çubukların çap, enkesit ve birim uzunluk kütlesi

1.1.3. Kullanıldığı Yerler

Genel olarak demir diye isimlendirilen malzeme içinde %0,2 ile % 5 arasında karbon bulunur. Karbon oranı arttıkça demirin sertliği de artar, korozyona (paslanmaya) karşı direnci artar yani paslanmaz. Karbon oranı azaldıkça demirin işlenmesi (şekil verilmesi) kolaylaşır ve buna paralel olarak korozyon (paslanma) kolaylaşır.

Karbon oranı % 0,2'den az ise Fe-C alaşımlarına "yumuşak demir" denir. Bu tip demirler betonarmede kullanılmaz. Ancak bağlama teli olarak kullanılır bu tellerin çapları 0,75-2 mm arasında değişir.

Karbon oranı, % 0,2 - % 1,17 arasında ise Fe-C alaşımlarına "çelik" denir. Bu limitler içerisindeki çelikler sert ve çok sert olarak iki gruba ayrılırlar. Alt sınır değerlere yakın olanlar (% 0,25) betonarme donatısı olarak kullanılırlar.

Karbon oranı, % 1,7 - % 5 arasında ise Fe-C alaşımlarına "font veya pik" denir. İnşaatçılıkta, kanalizasyon kapaklarında, yağmur suyu ızgaralarında ve çatı yağmur borularının alt kısımlarında kullanılır.

1.2. Demir Yüzeyi Temizleme Araçları

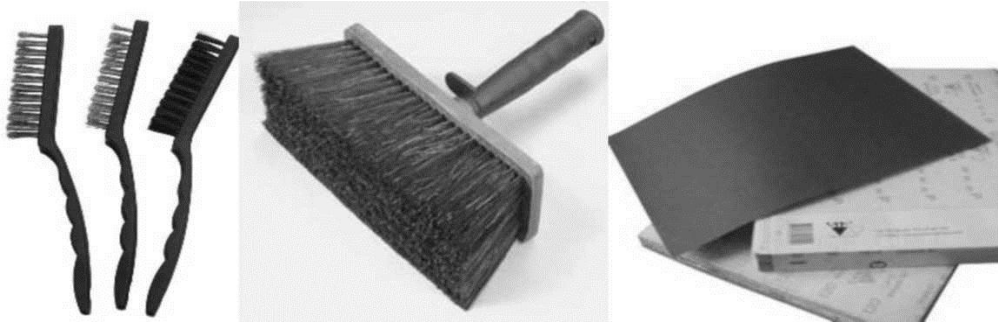
Demir yüzeylerini temizlerken temizleme araç ve malzemesi demir yüzey özelliğini, demirin kimyasal özelliğini kesinlikle bozmamalıdır. Demir yüzeyinde demir aderansını ve taze beton özelliğine olumsuz etkileyecek maddeler bırakmamalıdır.

1.2.1. Tanımı ve Çeşitleri

Donatı çeliğinin, kullanılmadan önce kir, yağ, boya ve yüzeyden ayrılabilen pastan (korozyon) temizlenmesi için kullanılan araçlardır.

Demir yüzeylerinin temizlemesi iki şekilde yapılır: Bunlardan birincisi mekanik temizleyiciler ikincisi ise sıvı (likit) temizleyicilerdir.

- **Mekanik temizleyiciler:** Mekanik temizleyicilerle donatı üzerinde aşındırma yapılarak temizlik yapılır, bu da nervürlülerde oldukça zordur ve fazla zaman alır. Temizleme işleminde aşağıdaki araçlar ve benzerleri kullanılabilir:
 - **Tel fırça:** Demir yüzeyindeki pasların temizlenmesinde kullanılır.
 - **Takoz fırça:** Demir yüzeylerinin kaba temizliğinde kullanılır.
 - **Zımpara:** Demir yüzeyindeki pasların çıkartılmasında kullanılır.



Resim 1.6: Tel fırça- takoz fırça ve zımpara

- **Sıvı (likit) temizleyiciler:** Çelik çubukların yüzey temizliği için kullanılan sıvı temizleyiciler aşağıda verilmiştir. Bu maddelerin kullanımı esnasında yanıcı ve parlayıcı özelliği dikkate alınmalıdır.

- Gaz yağı,
- Tiner,
- Neft,
- Mazot,
- Pas sökücü gibi maddelerdir.

1.2.2. Kullanma Kuralları

- Temizleme gerci demir yüzey özelliğini bozmayacak şekilde kullanılmalıdır.
- Likit temizleyiciler demirin kimyasal özelliğini etkilemeyecek şekilde kullanılmalıdır.
- Demir yüzeyinde, demirin betona yapışma özelliğini olumsuz etkileyecek maddeler bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır.
- Demir yüzeylerinin temizlenmesi:
 - İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
 - Kangal demirin ucundan tutup çevredekilere zarar vermeden açınız.
 - Firkete demirin bir ucundan tutunuz başka bir kişi de diğer ucundan tutsun, çekerek açınız.



Resim 1.7: Kangal ve firkete demirin açılması

- Demir üzerinde yabancı madde varsa takoz fırça ile temizleyiniz.
- Demir üzerinde yabancı madde ve pas varsa tel fırça ile sürterek temizleyiniz.



Resim 1.8: Demirin takoz fırça ve tel fırça ile temizlenmesi

- Demir üzerindeki yabancı maddeleri ve pasları zımpara kâğıdı kullanarak temizleyiniz.
- Demir üzerindeki yağlanmaları ve pasları, likit malzeme sürerek temizleyiniz.



Resim 1.9: Demirin zımpara ve likit temizleyici ile temizlenmesi

1.3. Demir Düzeltme ve Bükme Araçları

Projeye uygun olarak hazırlanmış ve döşenmiş betonarme çeliğine donatı denir. Piyasada kangal veya firkete şeklinde olan demirler şantiyeye getirildiğinde yapılacak ilk iş demirlerin açılması ve düzeltilmesidir. Demirler kolaylıkla ölçülmesi ve işaretlenmesi için düzeltilir. Demirlerin düzeltilmesi ve bükülmesinde uygun aletler kullanılmalıdır.

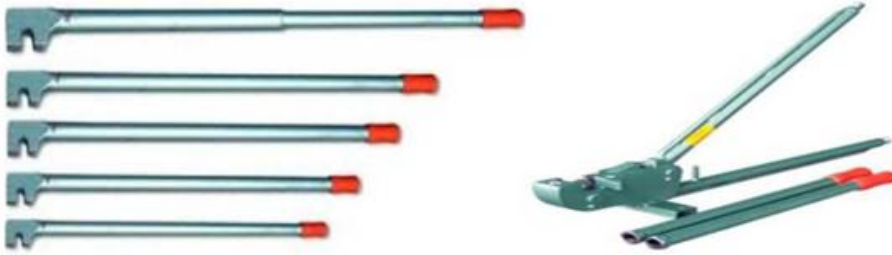
1.3.1. Tanımı ve Çeşitleri

Firkete veya kangal halindeki demirleri açmak, tam boyda düzeltmek için kullanılan araçlara düzeltme araçları, düzeltilmiş olan betonarme demirlerini istenilen ölçü ve şekilde bükmek için kullanılan araçlara da bükme araçları denir.

- **İnşaat demirini düzeltme;**
 - Madırğa ile düzeltmek
 - Çekiç ile düzeltmek
 - Boru ile düzeltmek
 - Düzeltme anahtarları ile düzeltmek
- **İnşaat demirini düzeltme araçları:**
 - **Madırğa:** Tezgâh üzerinde demir düzeltmede kullanılır.
 - **Çekiç:** Tezgâh üzerinde demir düzeltmede kullanılır.
 - **Boru anahtarı:** Betonarme demirlerinin uç kısımlarının düzeltilmesinde kullanılır.
 - **Düzeltme anahtarları:** Betonarme demirlerinin şekillendirilmesinde kullanılır.



Resim 1.10: Madırğa ve çekiç



Resim 1.11: Demir düzeltme anahtarı ve boru anahtarı

- **İnşaat demirini bükme**
 - Boru ile bükme
 - Düzeltme anahtarları ile bükme
 - Demir bükme tezgâhı ile bükme
- **İnşaat demirini bükme araçları:**
 - **Boru anahtarı:** Betonarme demirlerinin kanca bükümlerinde kullanılır.
 - **Bükme anahtarı:** Betonarme demirlerinin şekillendirilmesinde kullanılır.
 - **Demir bükme tezgâhı:** Betonarme demirlerinin üzerinde doğrultulup, gerekli şekillerin verilmesinde kullanılır.
 - **Demir bükme kolu:** Tezgâh üzerinde bulunan ve demir bükme için kullanılan alettir.



Resim 1.12: Demir bükme tezgâhı ve demir bükme kolu

1.3.2. Kullanma kuralları

- Demirler ezmeden düzeltilmelidir.
- Demirlerin yüzeyinde keskin izler bırakılmamalıdır.
- Demirler, düzeltme araçları ile düzeltilmelidir.
- Çatlamaya neden olacak işlemlerden kaçınmalıdır.
- Demir bükme noktasından kullanılan araç kaydırılmamalıdır.
- Demir bükme şekline uygun araç kullanılmalıdır.
- Demir bükme işlemi istenilen şekilde yapılmalıdır.
- Demirlerin düzeltilmesi
 - İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
 - Demiri düzeltme sehpasına koyup madırğa ve çekiç ile yüksük kısımlarına vurarak düzeltiniz.
 - Düzeltme anahtarını demirin düzeltilecek kısmına takarak tam boy olarak düzeltiniz.
 - Düzeltme anahtarını ve boruyu demire takarak demiri tam boy olarak düzeltiniz.



Resim 1.13:Demirin düzeltilmesi

- Demirlerin bükülmesi
 - İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
 - Demirin bükülecek yerlerini metre ile ölçüp tebeşir kullanarak markalayınız.
 - Bükülecek demirleri markaladıktan sonra bükme tezgâhında hazırlayınız.



Resim 1.14:Demirin markalanması ve hazırlanması

- Demirlerin işaretlediğiniz yerine boru anahtarını takarak istenilen şekil ve ölçüde bükünüz.
- Demirlerin markaladığınız yerine bükme anahtarını takarak, istenilen şekilde ve ölçüde bükünüz.



Resim 1.15:Demirin boru ve bükme anahtarı ile bükülmesi

- Demirleri tezgâhta demir bükme koluna takarak, markaladığınız yerden istenilen şekilde bükünüz.
- Bükülmüş demirleri ölçü ve çeşitlerine göre istifleyiniz.



Resim 1.16:Demirlerin bükme kolu ile bükülmesi ve istiflenmesi

1.4. Demirleri Bağlama Araç ve Gereçleri

Betonarme yapı elemanlarında kullanılan demirler arzu edilen yerlerde durmaları için birbirlerine bağ teli denilen telle bağlanırlar. Kiriş, kolon, hatıl, temel, temel bağ kirişleri gibi yapı elemanlarının demirleri tezgâhta, döşeme ve perde gibi yapı elemanlarının demir donatıları ise kalıp üstünde veya yerinde bağlanırlar. Bağlandıktan sonra yerine yerleştirme işlemi çok zor olan bazı kiriş demirleri kalıp üstünde bağlanmalıdır.

1.4.1. Tanımı ve Çeşitleri

İstenilen ölçü ve şekillerde hazırlanmış olan inşaat demirlerini birbirine bağlamak için kullanılan araç ve gereçlerdir.

- **İnşaat demirini bağlama**
 - Yarım bağlama
 - Yarım atkılı bağlama
 - Düz atkılı bağlama
 - Köşede atkılı bağlama
 - Çapraz atkılı bağlama
 - Tam bağlama
- **İnşaat demirini bağlama araçları:**
 - **Demirci kerpeteni:** Betonarme demirlerinin bağlama teli ile birleştirilmesinde ve tel kesmede kullanılır.
 - **Demir bağlama teli:** Betonarme demirlerinin birbirine bağlanmasında kullanılan teldir. Bağ tellerinin çapları bağlanacak demir çaplarına göre seçilir. Bağ teli çapı 0,75 ile 2 mm arasındadır. İnce demirler için ince, kalın demirler için kalın bağ teli kullanılır.

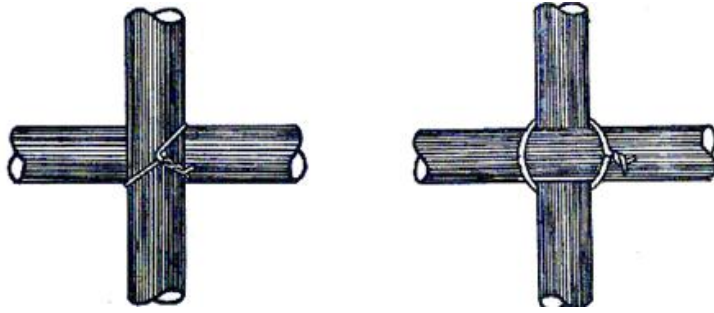


Resim 1.17: Bağlama teli, bağlama alet ve kerpeteni

1.4.2. Kullanma kuralları

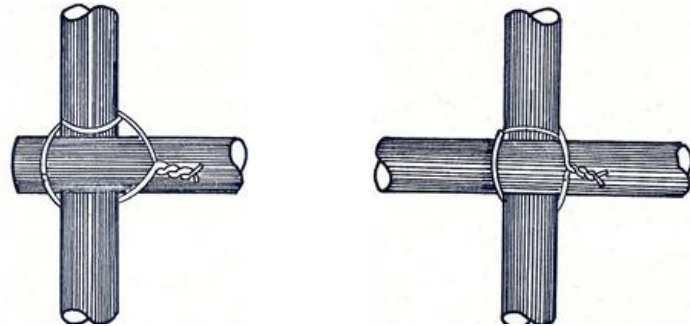
- Demirler sıkı bir şekilde bağlanmalıdır.
- Bağlamada gereğinden fazla tel kullanılmamalıdır.
- Bağlanan tel gergin olmalıdır.
- Bağlanan demirler birbirinden sıyrılmamalı veya kaymamalıdır.

- Bağlama teli gereğinden fazla bükülerek bükülme yerinden kopmaya sebep olunmamalıdır.
- Bağlanacak donatının durumuna göre uygun bağlama şekli seçilmelidir.
- Demirlerin bağlanması
 - İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
 - Demirlerin altından bağlama telini alarak yarım bağlama yapınız.
 - Demirlerin birinin altından diğerinin üstünden teli alarak yarım atkılı bağlama yapınız.



Resim 1.18: Yarım bağlama ve yarım atkılı bağlama

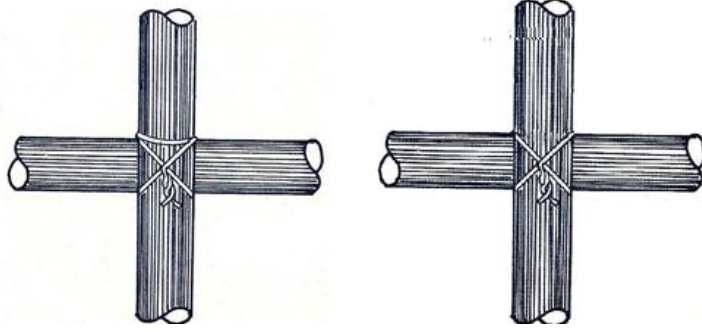
- Demirlerin birine sargı yapıp altından, diğerinin üstünden teli alarak köşede atkılı bağlama yapınız.
- Demirlerin birine sargı yapıp altından, diğerinin üstünden teli alarak düz atkılı bağlama yapınız.



Resim 1.19: Köşede atkılı bağlama ve düz atkılı bağlama

Demirlerin birine sargı yapıp altından, diğerinin üstünden, teli alarak çapraz atkılı bağlama yapınız.

Demirlerin birinin altından, diğerinin üstünden, teli alarak tam bağlama yapınız.



Resim 1.20: Çapraz atkılı bağlama ve tam bağlama

- Demirlerin bağlama şekillerini uygulayarak donatıyı oluşturunuz.



Resim 1.21: Bağlanan demirlerle donatı oluşturma

1.5. Demir Kesme Araçları

Betonarme elemanın içine konulacak demirler betonarme elemanın ölçüleri ve pas payı dikkate alınarak uygun ölçülerde kesilmelidir. Projede belirtilen çaptaki demir seçilir, listeye göre boy, çelik metre yardımıyla ölçülür. Tebeşir veya markalama kalemi ile işaretlenir(markalanır). Tebeşirle işaretlenen yer makasın ağzına getirilir ve kesilir.

1.5.1. Tanımı ve Çeşitleri

İnşaat demirlerini istenilen ölçüye getirmek amacıyla demirlerin kesilmesinde kullanılan araçlardır.

- **İnşaat demirlerini kesme:**
 - El makası ile kesmek
 - Yer (kol) makası ile kesmek
 - Demir kesme makinesi ile kesmek
- **İnşaat demirlerini kesme araçları:**

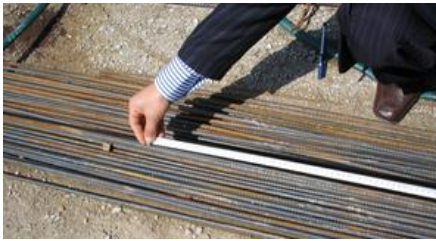
- **İnce demir kesme makası(El makası):** Ø4-12'lik demirlerin kesilmesinde iki kollu el makası kullanılır. El makasları da kesilecek demirin çaplarına göre çeşitlidir.
- **Kalın demir kesme makası(Yer-kollu makas):** Ø12'den Ø20'ye kadar olan demirler kollu demir kesme makası ile kesilmelidir. Kollu makasla Ø 20 mm ye kadar olan demirler çok kolay kesilebilir.
- **Demir kesme makinesi:** Ø22 ve daha kalın demirleri kollu makasla kesmek zorlaşacağı için demir kesme makinesi ile kesilmesi tercih edilir.



Resim 1.22: Demirlerin kesilmesinde kullanılan makine ve makaslar

1.5.2. Kullanma kuralları

- Demir çapına uygun makası seçmek
- Demiri, makas ağzına doğru yerleştirmek
- Demir kesme makinesini kullanmak
- **Demirlerin kesilmesi**
 - İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
 - Demirin kesilecek yerlerini metre ile ölçüp, tebeşir kullanarak markalayınız.
 - Kesilecek demirleri markaladıktan sonra kesme alanında hazırlayınız.



Resim 1.23:Demirlerin tebeşirle markalanması ve hazırlanması

- Demirleri işaretlediğiniz yerden, el makasını takarak kesiniz.



Resim 1.24: Demirin el makası ile kesilmesi

- Demirleri kol makasına takarak işaretlediğiniz yerden kesiniz.



Resim 1.25: Demirin kol makası ile kesilmesi

- Demir kesme makinesini kullanarak demirleri işaretlediğiniz yerden kesiniz.

1.6. Çalışma Tezgâh ve Sehpaları

Projede istenilen şekliyle, yapı elemanı içerisine (kolon, kiriş vb) konacak betonarme demirinin şekillendirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılırlar.

1.6.1. Tanımı ve Çeşitleri

Kolon, kiriş vb. taşıyıcı yapı elemanı içerisine konulacak betonarme demirinin projede belirtilen şekliyle birleştirilmesi için kullanılan tezgâhlara **çalışma tezgâhı** denir.

Döşeme, temel demirlerinde alt demir ile üst demir arasındaki mesafeyi sabit tutmak için kullanılan takviye demirine ise **sehpa** adı verilir.

➤ Etriye yapma tezgâhı

- Kişinin rahat çalışabileceği(100-110 cm.) yükseklikte olmalıdır.
- Hazırlanacak malzemelerin uygun sayıda konulabileceği genişlikte(300x60 cm.) olmalıdır.
- Etriye yapma aparatı 10'luk çivi ile tezgâha sabitlenmelidir.



Resim 1.26: Etriye yapma tezgâhı

➤ **Kolon demirlerini birleştirme sehpası**

- Demircinin rahat çalışabileceği(110-120 cm.) yükseklikte olmalıdır.
- Üzerine konacak demirleri taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır.
- Hazırlanan iki ayak düz demir ile birbirine bağlanmalıdır



Resim 1.27: Kolon kiriş bağlama sehpası

1.6.2. Kullanma Kuralları

- İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
- Etriye yapma aparatını tezgâha sabitleyiniz.
- Daha önce projedeki ölçüsüne uygun kesilen demirleri tezgâhtaki boş alana, etriye aparatının çalışmasını engellemeyecek şekilde ve uygun sayıda koyunuz.
- Demirlerin kıvrılacak yerlerini, projedeki ölçülerine göre tebeşirle markalayınız(etriye ölçülerine göre –kısa kenar ve uzun kenar için – etriye aparatının kıvrırma ağzından başlamak üzere ölçüler alınarak, tezgaha bu ölçülere göre çivi çakılarak da yapılabilir).

-
- Etriye yapma aparatına demirleri markalanan noktaya göre yerleştiriniz ve kıvrırsınız/bükünüz.
 - Bükme işleminde istenilen açılara dikkat ediniz(Betonarme demirlerinde genelde 45° ve 90° kullanılmaktadır).
 - Kullandığınız aletleri temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıdaki uygulamaları verilenler ve istenenler doğrultusunda yapınız.

Verilenler:

1. Bir süre bekleyip paslanmış ya da yağlı yüzeye sahip iki adet demir.
2. Daha önceden bükülmüş iki adet demir.
3. Temizlenmiş ve düzeltilmiş bir adet 150 cm uzunlukta demir.
4. Ø8'lik 300 cm uzunluğunda bir adet demir.
5. Keserek hazırladığınız dört adet Ø8'lik demir.

İstenenler:

1. Demir yüzeyini temizleyiniz.
2. Demiri düzeltiniz.
3. Demiri bükünüz.
4. Demiri kesiniz
5. Demiri bağlayınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
Demir yüzeyi temizleme; ➤ İş önlüğü ve iş eldivenini giyiniz. ➤ Demir temizleme araçlarını hazırlayınız. ➤ Temizlenecek demirleri hazırlayınız. ➤ Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri takoz fırça ile temizleyiniz. ➤ Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri ve pasları tel fırça ile temizleyiniz. ➤ Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri ve pasları zımpara ile temizleyiniz. ➤ Demirlerin üzerindeki yağlanmaları ve pasları likit malzeme ile temizleyiniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ Temizlerken demir yüzeyinin bozulmamasına özen gösteriniz. ➤ Kullanacağınız sıvı temizleyicinin demirin kimyasal özelliğini bozmaması gerektiğini unutmayınız. ➤ Temizliğin bitiminde demir yüzeyinde aderansı etkileyecek maddelerin kalmamasına özen gösteriniz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz.
Demir düzeltme; ➤ Demir düzeltme araçlarını hazırlayınız. ➤ Düzeltilecek demirleri hazırlayınız. ➤ Demir düzeltme tezgâhını hazırlayınız. ➤ Demirleri madırğa ve çekiç ile düzeltiniz. ➤ Demirleri düzeltme anahtarı ile düzeltiniz. ➤ Demirleri düzeltme ve boru anahtarı ile düzeltiniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Düzeltme esnasında düzeltme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Çekiç ya da madırgayı demire vururken elinize gelmemesine dikkat ediniz.
Demir bükme; ➤ Demir bükme araçlarını hazırlayınız. ➤ Bükülecek demirleri hazırlayınız. ➤ Bükülecek demirleri markalayınız.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz.

➤ Demirleri bükme anahtarı ile bükünüz. ➤ Demirleri bükme ve boru anahtarı ile bükünüz. ➤ Demirleri bükme tezgâhında bükünüz. ➤ Bükülmüş demirleri istifleyiniz.	➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız.
Demir kesme; ➤ Demir kesme araçlarını hazırlayınız. ➤ Kesilecek demirleri hazırlayınız. ➤ Kesilecek demirleri markalayınız. ➤ Demirleri el makası ile kesiniz. ➤ Demirleri kol makası ile kesiniz. ➤ Demirleri kesme makinesi ile kesiniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Kesme esnasında kesme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapınız.
Demir bağlama; ➤ Demir bağlama araçlarını hazırlayınız. ➤ Bağlanacak demirleri hazırlayınız. ➤ Bağlanacak demirleri markalayınız. ➤ Demirleri yarım bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri yarım atkılı bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri köşede atkılı bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri düz atkılı bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri çapraz atkılı bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri tam bağlama ile bağlayınız. ➤ Demirleri bağlama şekillerini uygulayarak donatıyı oluşturunuz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Demirlerin sıkı bağlanması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama esnasında demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Bağlamada gereğinden fazla tel kullanmayınız. ➤ Bağlanan telin yeterince gergin olması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama bitiminde oluşacak donatının düzgün durması gerektiğini unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
	Demir yüzeyi temizleme;		
1	İş önlüğü giydiniz mi?		
2	İş eldiveni giydiniz mi?		
3	Demir temizleme araçlarını hazırladınız mı?		
4	Temizlenecek demirleri hazırladınız mı?		
5	Kangal demirleri açtınız mı?		
6	Firkete demirleri açtınız mı?		
7	Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri takoz fırça ile temizlediniz mi?		
8	Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri ve pasları tel fırça ile temizlediniz mi?		
9	Demirlerin üzerindeki yabancı maddeleri ve pasları zımpara ile temizlediniz mi?		
10	Demirlerin üzerindeki yağlanmaları ve pasları likit malzeme ile temizlediniz mi?		
	Demir düzeltme;		
11	Demir düzeltme araçlarını hazırladınız mı?		
12	Düzeltilecek demirleri hazırladınız mı?		
13	Demir düzeltme tezgâhını hazırladınız mı?		
14	Demirleri madırğa ve çekiç ile düzelttiniz mi?		
15	Demirleri düzeltme anahtarı ile düzelttiniz mi?		
16	Demirleri düzeltme ve boru anahtarı ile düzelttiniz mi?		
	Demir bükme;		
17	Demir bükme araçlarını hazırladınız mı?		
18	Bükülecek demirleri hazırladınız mı?		
19	Bükülecek demirleri markaladınız mı?		
20	Demirleri bükme anahtarı ile büktünüz mü?		
21	Demirleri bükme ve boru anahtarı ile büktünüz mü?		
22	Demirleri bükme tezgâhında büktünüz mü?		
23	Bükülmüş demirleri istiflediniz mi?		
	Demir bağlama;		
24	Demir bağlama araçlarını hazırladınız mı?		
25	Bağlanacak demirleri hazırladınız mı?		
26	Bağlanacak demirleri markaladınız mı?		
27	Demirleri yarım bağlama ile bağladınız mı?		
28	Demirleri yarım atkılı bağlama ile bağladınız mı?		
29	Demirleri köşede atkılı bağlama ile bağladınız mı?		

30	Demirleri düz atkılı bağlama ile bağladınız mı?		
31	Demirleri çapraz atkılı bağlama ile bağladınız mı?		
32	Demirleri tam bağlama ile bağladınız mı?		
33	Demirleri bağlama şekillerini uygulayarak donatıyı oluşturdunuz mu?		
	Demir kesme;		
34	Demir kesme araçlarını hazırladınız mı?		
35	Kesilecek demirleri hazırladınız mı?		
36	Kesilecek demirleri markaladınız mı?		
37	Demirleri el makası ile kestiniz mi?		
38	Demirleri kol makası ile kestiniz mi?		
39	Demirleri kesme makinesi ile kestiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İnşaatlarda niçin nervürlü çelikler kullanılır?
A) Aderansı yüksek olduğu için.
B) Karbon oranı yüksek olduğu için.
C) Yumuşak demir olduğu için.
D) Düz demir olduğu için.
2. Aşağıda verilenlerden hangisi demir yüzeyini temizleme likit malzemelerindendir?
A) Tel fırça
B) Tiner
C) Kıl fırça
D) Zımpara
3. Aşağıda verilenlerden hangisi demir düzeltme çeşitlerinden **değildir?**
A) Madırğa ile düzeltmek.
B) Pense ile düzeltmek.
C) Boru ile düzeltmek.
D) Düzeltme anahtarları ile düzeltmek.
4. Aşağıda verilenlerden hangisi demir düzeltme araç çeşitlerinden **değildir?**
A) Madırğa
B) Çekiç
C) Düzeltme anahtarı
D) Mala
5. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bükme çeşitlerinden **değildir?**
A) Boru ile bükme
B) Düzeltme anahtarları ile bükme
C) Demir bükme tezgâhı ile bükme
D) El ile bükme
6. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bükme araç çeşitlerindendir.
A) Kollu makas
B) Çekiç
C) Kerpeten
D) Boru anahtarı
7. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bükme kurallarından **değildir?**
A) Bükme noktasından aracı kaydırmamak.
B) Bükme şekline uygun aracı kullanmak.
C) Demirleri önce büküp sonra düzeltmek
D) Bükmeyi istenilen şekilde yapmak.

8. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bağlama çeşitlerindendir.
A) Atkılı bağlama
B) Sıkı bağlama
C) Telsiz bağlama
D) Tek bağlama
9. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bağlama aracıdır.
A) Demir makası
B) Boru anahtar
C) Kerpeten
D) Bükme anahtarı
10. Aşağıda verilenlerden hangisi demir bağlama kurallarından **değildir**?
A) Bağlamalar sıkı olmalı
B) Gereğinden fazla tel kullanılmamalı
C) Herkes istediği şekilde bağlamalıdır
D) Uygun bağlama çeşidi seçilmeli
11. Aşağıda verilenlerden hangisi betonarme demirlerinin birbirine bağlanmasında kullanılan gereçtir?
A) Demir düzeltme anahtarı
B) Demir bağlama teli
C) Demir bükme anahtarı
D) Demir bükme tezgâhı
12. Aşağıda verilenlerden hangisi genellikle ince demirlerin kesilmesinde kullanılır?
A) Demirci el makası
B) Kerpeten
C) Pense
D) Demirci kerpeteni

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, etriyeleri kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

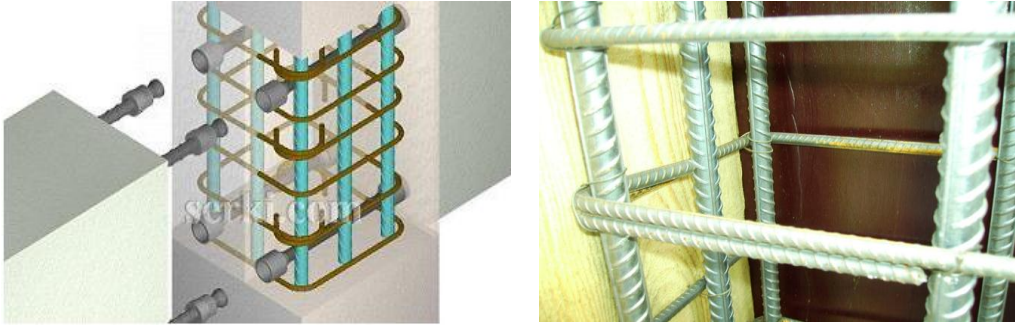
ARAŞTIRMA

- Etriyenin ne olduğunu araştırıp rapor hazırlayınız.
- Etriyelerin nasıl yapıldığı ve donatı için ne önemi olduğunu çevrenizdeki inşaatlara giderek araştırınız.
- Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ETRİYE YAPIMI

Etriye, her şeyden önce, donatı kafesinin montajında ve yerleştirilmesinde yaş beton içinde stabilitesini sağlamak için gerekli ve vazgeçilmez bir elemandır. Etriye, sık aralıklarla kullanıldığı zaman, sargı (kuşaklama) görevi yaparak, betonarme elemanın kesme mukavemeti yanında eğilme mukavemetini de artırır; elemanlara daha büyük plastik şekil değiştirebilme özelliği kazandırır.

Betonarme elemanın kesme ve kesme-eğilme mukavemetini sağlayabilmek için gereklidir. Betonarme kesitin özellikle son limit duruma yakın zorlanmalarında yapının bütünlüğünü korumakta çok önemli bir elemandır. Deprem hasarlarının pek çoğu ya etriye yetersizliğinden ya da hatalı ve eksik düzenlenmiş etriyelerden kaynaklanır.



Resim 2.1: Etriye uygulamaları

2.1. Etriye

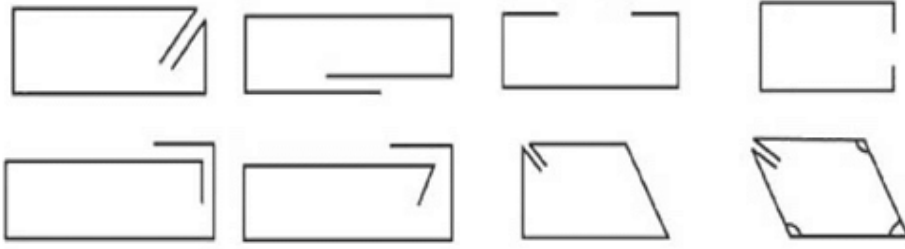
Etriyelerin donatı içinde yerine getirdiği görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Boy demirlerinin projede istenildiği aralıklarda ve şekilde durmasını sağlamak.

- Gelen yüklerden dolayı sistemin dağılmasını önlemek.
- Pilyelerin projede istenildiği gibi montajının yapılabilmesini sağlamak.

2.1.1. Tanımı

Betonarme kiriş, lento ve kolonlarda demir iskeletinin bozulmaması için sistemin(donatıların) dağılmasını önlemek üzere özel olarak bükülen, boy demirlerinin etrafına sarılan çeliklere **etriye** denir. En az Ø 8' lik demirden hazırlanmalıdır.



Resim 2.2:Etriye örnekleri

2.1.2. Çeşitleri

Etriyeler geometrik şekillerine göre çeşitlendirilmektedir.

- Kare
- Dikdörtgen
- Çokgen
- Daire
- Fretli

2.2. Etriye yapma kuralları

- İş önlüğünüzü giyiniz ve eldiveninizi takınız.
- Ölçüleri doğru işaretleyiniz.
- Köşe açılarına dikkat ediniz(Genelde 90° olur).
- Doğrultusuna dikkat ediniz(Düzgünlüğünü kontrol ediniz).
- Kancayı 90° dereceden fazla kıvrımayınız.
- Etriye en ve boyları için çaktığınız çivilerin ölçülerine dikkat ediniz.
- Otomatik makine çalışırken elektrik akımına dikkat ediniz.
- Otomatik kıvrıma makinesinde ayarları doğru yapınız.
- Otomatik makine çalışırken demirlerin fırlamasına dikkat ediniz.
- Demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ediniz.

2.3. Pas payı

Pas payının bırakılması ile amaçlananlar aşağıda sıralanmıştır:

- Beton içerisindeki demirin aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmesini önler.

- Suyun demire ulaşmasını engeller.
- Beton içerisindeki demirin paslanmasını önler.

Tüm bu nedenler demirin özelliğini koruması, demir ile birlikte betonun dolayısıyla binanın ayakta kalması ve depremlere daha dayanıklı olmasını sağlar.

Bu mesafe (pas payı) bırakılmadığında, demir çok çabuk paslanır, özelliğini kaybeder, dayanımı zayıflar. Bu sebepler bina ömrünün azalması, depreme dayanıksız olması sonuçlarını doğurur.

Donatıya gerekli aderansı sağlamak ve donatıyı dış etkilerden korumak için gerekli net beton örtüsü (pas payı) ölçüleri aşağıdaki tablo 2.1’de verilmiştir.(En dış donatının dış yüzünden ölçülür) Yangının, paslanmanın ve diğer zararlı dış etkenlerin söz konusu olduğu durumlarda beton örtüsü gerekli görüldüğü kadar artırılmalıdır.

Yapı Elemanları	Pas payı (net beton örtüsü) mm
Zeminle doğrudan ilişkide olan elemanlarda	> 50
Hava koşullarına açık kolon ve kirişlerde	> 25
Yapı içinde, dış etkilere açık olmayan kolon ve kirişlerde	> 20
Perde duvar ve döşemelerde	> 15
Kabuk ve katlanmış plaklarda	> 15

Tablo 2.1: Pas payı (net beton örtüsü) ölçüleri

2.3.1. Tanımı

Net beton örtüsü olarak da adlandırılan pas payı, en dıştaki donatı dış yüzü ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır. İnşaat demirinin dış etkilerden daha iyi korunması için bırakılan mesafe olarak da tanımlanabilir. Pasa karşı önlem anlamında kısaca pas payı denmektedir.

2.3.2. Önemi

- Beton içerisindeki demirin aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmesini önler.
- Suyun demire ulaşmasını engeller.
- Beton içerisindeki demirin paslanmasını önler.



Resim 2.3:Döşemde ve kolonda pas payı bırakılması

Tüm bu nedenler demirin özelliğini koruması, demir ile birlikte binanın ayakta kalması ve depremlere daha dayanıklı olmasını sağlar. Bu mesafe (pas payı) bırakılmadığında, demir çok çabuk paslanır, özelliğini kaybeder, dayanımı zayıflar. Bu sebepler bina ömrünün azalması, depreme dayanıksız olması sonuçlarını doğurur.

2.3.3.Pas Payı Elemanı

Donatının korozyona uğramaması için beton örtü kalınlığını ayarlamaya yarayan plastik veya beton malzemelerdir. Resim 2.4 ve 2.5'te çeşitli yapı elemanlarının donatıları için hazırlanmış plastik pas payı elemanları ve uygulamaları görülmektedir.



Resim 2.4: Plastik pas payı elemanları



Resim 2.5:Donatı üzerine pas payı uygulaması

2.4. Etriye Yapma

Etriyenin asıl görevi kolon kiriş birleşim bölgelerinde yerleştirilme aralıklarının sıklaştırılmasıyla deprem anında bu bölgelerdeki mukavemeti artırmak ve kolon-kiriş bağlantısının göçmesini önlemektir. Diğer bir görevi ise boyuna demirleri sarmak suretiyle güçlendirmek olarak açıklanabilir. Yapının ayakta durması açısından bu kadar önem arz eden etriyenin yapımına ayrı bir özen göstermek gerekir.

2.4.1. Demirleri Markalama

- Demirin ucundan metrenizle projedeki L değerine göre mesafeyi alarak tebeşirle işaretleyiniz.



Resim 2.6: Demirin markalanması



Resim 2.7: Etriye demirinin markalanması

- Sabit bir nokta belirleyerek makasınızı L değeri uzaklığına sabitleyiniz. Belirlenen sabit noktaya kesilecek demirin ucunu dayayınız.



Resim 2.8: Lata üzerinde demir ölçüsünün markalanması

2.4.2. Demirleri Kesme

- Markalanan nokta kol makasının ağızına gelecek şekilde demiri makasa koyunuz ve kolu indirerek demiri kesiniz.



Resim 2.9: Demirin kolu makasa yerleştirilmesi



Resim 2.10: Kol makası ile demirin kesilmesi

- Elektrikli otomatik kesme makinesine, uygun sayıda markalanmış demirleri, markalanma noktası makas ağızına denk gelecek şekilde koyunuz.



Resim 2.11: Elektrikli demir kesme makinesi ile kesim yapılması

2.4.3.Demirleri Bükme

➤ **Elle etriye hazırlama:**

- Etriye yapılacak tezgâhı hazırlayınız.
- Etriye yapacağınız demirleri uygun sayıda tezgâh üzerine koyunuz.



Resim 2.12: Tezgâh ve demirlerin hazırlanması

- Etriye ağzından ölçü almak şartıyla etriyenin kısa kenar ölçüsünü alıp bir çivi çakınız.



Resim 2.13: Tezgâha kısa kenar ölçüsünde çivi çakılması

- Uzun kenar ölçüsü için aynı işlemi yapınız.
- Kanca ölçüsünü demir üzerinde bir tarafta olmak üzere markalayınız veya çivi çakınız.
- Kanca payını kıvrınız.



Resim 2.14: Etriye kanca payının bükülmesi

- Uzun kenar çivisine kancayı kıvrıdığınız yeri dayayınız ve demiri kıvrınız.



Resim 2.15: Etriyenin uzun kenar çivisinden bükülmesi

- Uzun kenarı kıvrıdığınız noktayı kısa kenar için çaktığınız çiviye dayayınız ve demiri kıvrınız.



Resim 2.16: Etriyenin kısa kenar çivisinden bükülmesi



Resim 2.17: Etriyenin kısa kenarının bükülmesi

- Uzun kenar ve kısa kenar için işlemleri birer kez daha tekrarlayınız.



Resim 2.18: Etriyenin ikinci uzun kenarının bükülmesi



Resim 2.19: Etriyenin ikinci kısa kenarının bükülmesi

- Kalan son kısmı kanca için kıvrınız.



Resim 2.20: Kalan son kısmın bükülmesi

- Kalan son kısmı kısa kenar çivisine dayayarak kanca yapınız (Kanca kıvrımları 90°'den fazla olmalıdır).



Resim 2.21: Son kısmın kanca olarak bükülmesi

- Hazırlanan etriyenin düzgünlüğünü kontrol ediniz.
- Hazırladığınız etriyeyi giriş kalıbına götürüp kalıp içine yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.
- O ölçüde kaç etriyeye ihtiyaç var ise o kadar etriye hazırlayınız.



Resim 2.22: Hazırlanan etriyenin kontrol edilmesi

- **Elektrikli otomatik bükme makinesi ile etriye yapma**
- Etriye olarak bükülecek demirleri hazırlayınız.
 - Makinenin toplarını yapılacak etriye demir çapına göre ayarlayınız.



Resim 2.23:Etriyenin çapına göre bükme makinesinin ayarlanması

- Kıvrırma açısı için uygun seçeneği seçiniz.



Resim 2.24:Etriye kıvrırma açısının ayarlanması

- Sivicileri (aç ı ayarı algılayıcıları) ayarlayınız. Bu ayarlama yapılmaz ise tepsi üç yüz altmış derece döner.



Resim 2.25: Sivicilerin ayarlanması

- Pimi taktıktan sonra algılayıcı, ayarladığımız açığa geldiğinde, tepsinin ilk başlangıç durumuna (geri) gelmesini sağlar.



Resim 2.26: Pimin takılması

- Kıvrırma (bükme) noktalarını, projedeki ölçülerine göre lata üzerine çivi çakarak yerlerini belirleyiniz.



Resim 2.27:Bükme noktalarının tespit edilmesi

- Böylece makinenin ayarları yapılmış olur. Uygun sayıda demir konarak bükme işlemi için pedala basılır. Önce kanca payı kıvrılır.

UYARI: Tüm kıvrırma işlemlerinde demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ediniz.



Resim 2.28: Etriyelerin kanca payının bükülmesi

- Uzun kenarın bükülmesinde kanca köşesi, uzun kenar için çakılan çiviye getirilir ve bükülür.



Resim 2.29: Etriyelerin uzun kenar çivisine getirilmesi



Resim 2.30: Etriyelerin uzun kenarının bükülmesi

- Kısa kenar için işaretlenen noktaya dayandırılır, kıvrırmak için pedala basılır.



Resim 2.31: Etriyelerin kısa kenar ölçüsüne getirilmesi



Resim 2.32: Etriyelerin kısa kenarının bükülmesi

- Uzun kenar ikinci kez kıvrılır. Demirlerin kaymamasına ve fırlamamasına dikkat ediniz.



Resim 2.33: Etriyenin ikinci uzun kenarının bükülmesi

- Kısa kenar ikinci kez kıvrılır.



Resim 2.34: Etriyenin ikinci kısa kenarının bükülmesi

- Kalan son kısmı kanca için kıvrınız.



Resim 2.35: Kalan son kısmın bükülmesi

- Kalan son kısmı kısa kenar çivisine dayayarak kanca yapınız(Kanca kıvrımları 90°'den fazla olmalıdır).



Resim 2.36: Son kısmın kanca olarak bükülmesi

- İş bitirildiğinde etriyelerin doğrultusu ve yönünü kontrol ediniz.
- Hazırladığınız etriyeyi kiriş kalıbına götürüp kalıp içine yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.
- O ölçüde kaç etriyeye ihtiyaç var ise o kadar etriye hazırlayınız.



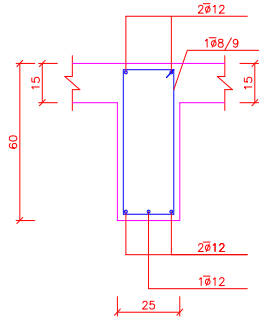
Resim 2.37: Etriyelerin kontrol edilmesi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıda çizimi verilen kiriş içine konulacak etriyeden üç adet yapınız. (Hava koşullarına açık kiriş paspayı 2.5 cm alınacak)

Verilenler:

- Kiriş kesit ölçüleri :25/60
- Döşeme kalınlığı :15 cm
- Üst donatı (Montaj donatısı) :2Ø12
- Pilye :1Ø12
- Alt donatı :2Ø12



K141 Kirişi Enkesiti 25/60



Etriye ø8/9 L=166 cm.

Çizim 2.1: Kiriş enkesit çizimi ve etriye açılımı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğü ve iş eldivenini giyiniz. ➤ Etriye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırlayınız. ➤ Etriye yapma tezgâhını hazırlayınız. ➤ Tezgâhta etriye ölçülerinin yerlerini çivi ile belirleyiniz. ➤ Kancayı kıvrınız. ➤ Uzun kenarı kıvrınız. ➤ Kısa kenarı kıvrınız. ➤ Uzun ve kısa kenarı bir kez daha kıvrınız. ➤ Kıvrırma işlemini yaparken demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ediniz. ➤ Hazırladığınız etriyeleri düzgün bir şekilde istifleyiniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapmalısınız. ➤ Demir çapının 10 katı kadar kanca yapmayı unutmayınız. ➤ Çalışma ortamınızda gerekli temizliği yapmayı unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğü ve iş eldivenini giydiniz mi?		
2	Etriye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?		
3	Etriye yapma tezgâhını hazırladınız mı?		
4	Tezgâha etriye ölçülerinin yerlerini çivi ile belirlediniz mi?		
5	Kancayı kıvırdınız mı?		
6	Uzun kenarı kıvırdınız mı?		
7	Kısa kenarı kıvırdınız mı?		
8	Uzun ve kısa kenarı bir kez daha kıvırdınız mı?		
9	Kıvrırma işlemini yaparken demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ettiniz mi?		
10	Hazırladığınız etriyeleri düzgün bir şekilde istiflediniz mi?		
11	Çalışma ortamınızda gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Projede verilen ölçülerin demir üzerine işlenmesine ne denir?
A) İşaretleme
B) Sabitleme
C) Ölçülendirme
D) Markalama
2. Etriye en az kaçlık demirden yapılır?
A) Ø 10
B) Ø 6
C) Ø 8
D) Ø 7
3. Elektrikli otomatik bükme makinesinde açılma algılayıcılarına ne denir?
A) Sivic
B) Algılayıcı
C) Çubuk
D) Tespit
4. Elektrikli otomatik bükme makinesinde kıvrırma işlemi nasıl başlatılır?
A) Kıvrırma koluyla
B) Pedala basarak
C) Ayar toplarıyla
D) Hepsi
5. Etriye sık aralıklarla kullanıldığı zaman hangi görevi yapar?
A) Sargı (kuşaklama) görevi
B) Sağlama görevi
C) Şekil değiştirme görevi
D) Montaj görevi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

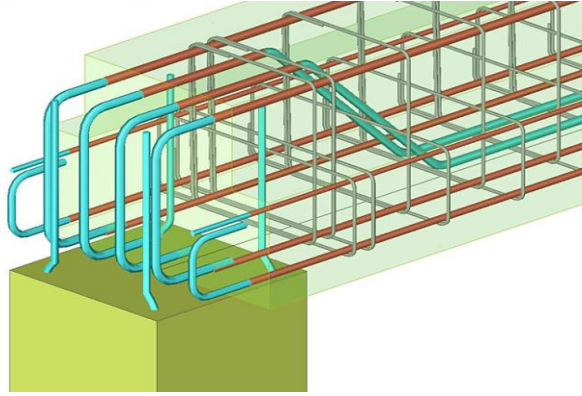
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, pilyeleri kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Pilyenin ne olduğunu araştırıp rapor hazırlayınız.
- Pilyelerin nasıl yapıldığı ve donatı içindeki önemini çevrenizdeki inşaatlara giderek araştırınız.
- Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. PİLYE YAPIMI

Betonarmede hiç unutmamamız gereken kural, beton basınca çelik çekmeye çalışır. Betonarme yapı elemanlarından döşeme, kat kirişi ve temel kirişlerinde mesnete yakın bölge ile serbest açıklığın orta bölgesindeki çekme-basınç dağılımı farklıdır. Çekmeye karşı kullanılacak donatı içinde pilyenin önemi bu noktada ortaya çıkar. Pilye betonarme eleman içerisinde mesnete yakın bölgede üstte serbest açıklıkta ise altta olacak şekilde bükülen demirdir.



Resim 3.1: Kiriş içinde düzenlenmiş pilye

3.1. Pilye

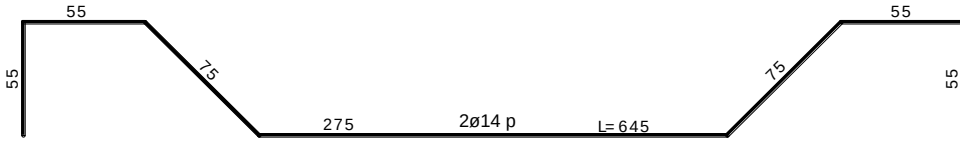
Bir kirişin mesnet bölgelerinde alt tarafı basınca üst tarafı çekmeye karşı çalışır. Aynı kirişin orta bölgesinde alt tarafı çekmeye üst tarafı basınca karşı çalışır. Bu sebepten ötürü kirişin içine konulan pilye donatısı kirişin mesnete yakın bölgesinde üst tarafta, kiriş serbest açıklığının 1/5'inde bükülerek, açıklık boyunca alt tarafta düzenlenir.

Temel tabliyelerinde(Radye temel-yayıllı temel) ve temel kirişlerinde bu durum tam tersidir ve pilye donatısı da tam tersi olarak düzenlenir.

3.1.1. Tanımı

Kesme kuvvetini karşılamak üzere betonarme kiriş ve döşemelere yerleştirilen, çelik bağlantıları güçlendirme amaçlı kullanılan, özel şekilde (düz, kavisli, kanca vb.) bükülmüş betonarme çeliğine **pilye** denir.

Pilye demiri mesnet bölgesinde üstte, kiriş serbest açıklığının 1/5'inde bükülerek (genelde 45°, temel kirişlerinde 60°) açıklık boyunca alt tarafta düzenlenen demirdir. 60 cm yüksekliğe sahip kiriş içinde pas payı düşülerek düzenlenen pilyenin açılımı, parça ölçüsü ve tam boy ölçüleri aşağıdaki resimde verilmiştir.



Resim 3.2: Pilye açılım ve ölçüleri

3.1.2. Çeşitleri

Pilye görev yaptığı elemanlara göre çeşitlendirilmektedir.

- Döşemelerde
- Kat kirişlerinde
- Temel kirişlerinde



Resim 3.3: Döşemede ve kirişte pilye

3.2. Pilye yapma kuralları

- İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz.
- Elle yaptığınızda iki demirci anahtarı kullanınız.
- Anahtar ağzından demirin oynamamasına dikkat ediniz.
- Kıvrırma işlemini yaparken istenilen açılara dikkat edilmelidir. (kat kirişleri ve döşemelerde 45°, temel kirişlerinde 60° olur)
- Otomatik kıvrırma makinesini kullanırken elektrik akımına dikkat ediniz.
- Otomatik kıvrırma makinesinde ayarları doğru yapınız.
- Otomatik kıvrırma makinesinde demirlerin fırlamasına dikkat ediniz.

3.3. Pilye yapma

Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir. Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir. Pilyeler boyunda kesilir, proje ölçüsünde iki demir bükme anahtarı ile kalıp üzerinde veya yerine yakın kurulan sehpa üstünde hazırlanır.



Resim 3.4: Döşemede pilye yapımı



Resim 3.5: Kirişte pilye yapımı

3.3.1. Demirleri Markalama

- İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz.
- Demirin ucundan başlayıp pilyenin toplam L uzunluğuna göre tebeşirle markalayınız(işaretleyiniz).



Resim 3.6: Pilye demirinin markalanması

- Kıvrırma yerlerini kıvrırma ölçülerine göre işaretleyiniz.



Resim 3.7: Pilye büküm yerlerinin markalanması

- Uygun bir yere tebeşirle 45°'lik açılı kısmı çiziniz(açı doğruluğunu kontrol için).



Resim 3.8: 45°'lik açılı kısmın çizilmesi

3.3.2. Demirleri Kesme

- Projeden alınan ölçüleri demir üzerinde kontrol ediniz.
- Demiri markalama yaptığınız toplam L boyunda kollu makasa koyunuz ve kesiniz.



Resim 3.9: Kol makası ile pilyenin kesilmesi

- Markalanmış pilye demirlerini elektrikli kesme makinesine toplam L uzunluk ölçüsüne göre yerleştirip kesiniz.



Resim 3.10: Elektrikli kesme makinesi ile pilye kesimi

3.3.3. Demirleri Bükme

- **El aletleri ile kiriş pilye bükme:**
 - İki anahtar ağzına demiri sıkıştırarak bükme için markalanan yerden kıvrınız.
 - 45° açılı kısmı oluşturana kadar bükünüz.



Resim 3.11: İki anahtarla pilye demirinin bükülmesi

- 45°'lik eğimli yerden sonra markalanan noktadan pilyenin sol kısmını meydana getirecek şekilde kıvrırınız.



Resim 3.12: Pilyede 45° açılı kısmın oluşturulması

- Aynı işlemi sağ taraf içinde uygulayınız.
- Demirin sağa, sola dönmemesi için ayağınızla orta kısma basınız.



Resim 3.13: İki demirci anahtarı ile giriş pilyesinin yapılması

- Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol ediniz.

➤ **El aletleri ile döşeme pilyesini bükme :**

- Projedeki ölçülerine göre kesilmiş demirleri kalıp üzerine yerleştiriniz.
- Döşemeye bir düz demir, bir pilye demiri şeklinde aradaki ölçüleri dikkate alarak yerleştirmeyi yapınız.
- Döşemenin orta kısımlarında demirleri birbirlerine bağlayınız.



Resim 3.14: Döşeme üzerine demirlerin yerleştirilmesi

- Verilen ölçülere göre pilye demirleri üzerinde, tebeşirle kıvrıma yerlerini markalayınız.
- Pilye kıvrım yerlerinden iki demirci anahtarı ile 45°' lik kısmı kıvrımanız.



Resim 3.15: Pilyenin kıvrım yerlerinden bükülmesi

- Döşeme üzerinde düz demirleri atlayarak bütün pilye demirlerini bükünüz.



Resim 3.16: İki demirci anahtarı ile döşeme pilyesinin yapılması

- Bitiminde bir düz demir bir pilye dizilimini ve düzgünlüğünü kontrol ediniz.
- **Elektrikli bükme makinesi ile pilye yapımı:**
- Proje ölçülerine göre kesilmiş pilye olarak bükülecek demirleri makine yakınında hazırlayınız.
 - Makinenin toplarını pilye için kullanılacak demirin çapına göre ayarlayınız.



Resim 3.17: Demirlerin makinenin toplarının hazırlanması

- Kıvrırma açısı için uygun seçeneği seçiniz.



Resim 3.18: Bükme açısının ayarlanması

- Sivicleri (açı ayarı algılayıcıları) ayarlayınız. (Bu ayarlama yapılmazsa tepsi üç yüz altmış derece döner.)



Resim 3.19: Siviclerin ayarlanması

- Pimi taktıktan sonra, algılayıcı, ayarladığımız açığa geldiğinde, tepsinin ilk başlangıç durumuna (geri) gelmesini sağlar.



Resim 3.20: Açı ayar piminin takılması

- Kıvrıma (bükme) noktalarını projedeki ölçülerine göre belirleyiniz.
- Kıvrıma (bükme) yerlerini belirlemek için tebeşirle demir üzerine işaret koyunuz veya lata üzerine çivi çakınız.



Resim 3.21: Kıvrıma yerlerinin belirlenmesi

- Makinenin ayarlarını yapmış oldunuz. Pilye demirini koyarak bükme işlemi için pedala basınız.



Resim 3.22: Pilye bükümüne başlanması

- Pilye demiri konarak bükme işlemine, markalama ölçüsüne uygun, işaretli yerden devam edilir.



Resim 3.23: İşaretli yerden demirin bükülmesi

- Demirin gönye kısmını işaretli noktadan bükünüz.



Resim 3.24: Demirin gönye kısmının bükülmesi

- Demirin yönünü açığa uygun olacak şekilde değiştiriniz (Ters çeviriniz).



Resim 3.25: Pilye demirinin makine ile bükülmesi

- Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol ediniz.

➤ **Kanca ve gönye yapma**

- **Kanca**

17 Ağustos 1999 depreminden sonra düz yüzeyli demirin kullanımı yasaklandığından alt donatı, üst donatı ve pilyelerde artık kanca 90° bükülerek yapılmaktadır. Aynı depremden sonra uygulanan yönetmelikle betonarme yapı içerisinde nervürlü çelikler kullanılmaya başlanmıştır. Nervürlü çeliklerin yüzey yapısı aderans için daha uygun olduğundan ve 90°'den fazla bükülmesi kırılmasına yol açtığından kanca yukarıda belirttiğimiz gibi dik açığı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

Etriyele de genellikle Ø8'lik demirler kullanıldığından kanca yapımı önceki konuda anlatıldığı gibi yapılmaya ve uygulanmaya devam etmektedir.

- **Gönye**

Hazırlanan etriye veya pilye açılarının doğrultusunun kontrolüdür. Uygun bir yere projedeki ölçülerine göre 1/1 ölçekli çizim yapılır. Bükülen etriye veya pilye bu çizim üzerine yerleştirilerek gönyesinin kontrolü yapılır.

UYARI: 2007 yılında yeni bir Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Son yıllarda kirişlerde pilye yerine pilyenin üstte olduğu kısımlara ilave üst donatı, pilyenin altta olduğu serbest açıklığın ortasındaki çekme etkisini karşılamak üzere ilave alt donatı konulmaktadır. Temel kirişlerinde de düz donatılar (altta ve üstte) kullanılmaktadır.

Bu uygulamanın sebebi, hesaplar neticesinde pilye büküm yerinin tam olarak bilinmesi, bilinen büküm yerinin çizimde gösterilmesi, ancak aynı pilyenin uygulama yerinde bükümü sırasında ölçü hataları ile karşılaşılmasıdır. Pilye yerine tercih edilen alt ve üst donatı ile aynı çekme kuvveti karşılanmakta, işçilik hataları en aza indirilmekte ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

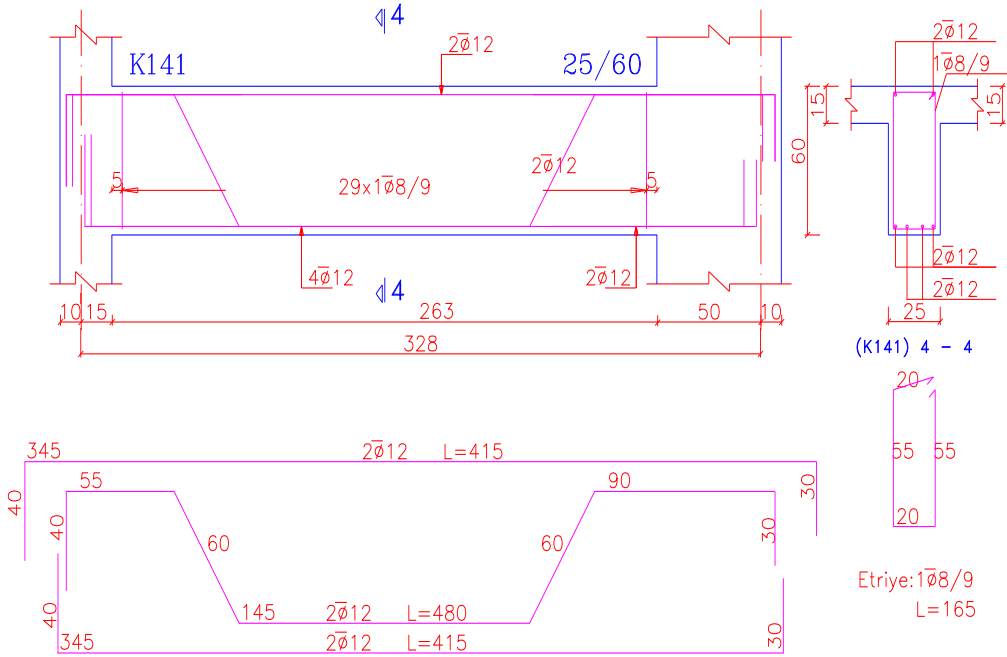
Bu belirttiğimiz hususların yanında pilye kullanılmasında bir sakınca olmadığını da belirtelim. Eğer istenirse kat kirişlerinde ve temel kirişlerinde pilye bükülerek kullanılabilir. Döşemelerde ise pilye kullanılmasına devam edilmektedir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama sorusu: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıda çizimi verilen kiriş içine konulacak pilyeden iki adet yapınız. (Hava koşullarına açık kiriş paspayı 2.5 cm alınacak)

Verilenler:

- Kiriş kesit ölçüleri :25/60
- Döşeme kalınlığı :15 cm
- Üst donatı (Montaj donatısı) :2Ø12
- Pilye :2Ø12
- Alt donatı :2Ø12



Çizim 3.1: Kiriş detay çizimi ve donatı açılımı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğü ve iş eldivenini giyiniz. ➤ Pilye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırlayınız. ➤ Pilye yapmak için çalışma sehpasını hazırlayınız. ➤ Demirin ucundan başlayıp pilyenin toplam L uzunluğuna göre tebeşirle markalayınız. ➤ Kıvrırma yerlerini kıvrırma ölçülerine göre işaretleyiniz. ➤ Tebeşirle 45°'lik açılı kısmı çiziniz ➤ Demiri markalama yaptığınız toplam L boyunda kesiniz. ➤ İki anahtar ağzına demiri sıkıştırarak, bükme için markalanan yerden kıvrırınız. ➤ 45° açılı kısmı oluşturma kadar bükünüz. ➤ 45°'lik eğimli yerden sonra markalanan noktadan pilyenin sol kısmını meydana getirecek şekilde kıvrırınız. ➤ Aynı işlemi sağ taraf içinde uygulayınız ➤ Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapınız. ➤ Demirin sağa, sola dönmemesi için ayağınızla orta kısma basınız. ➤ Kıvrırma işlemini yaparken demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ediniz. ➤ Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Çalışma alanınızı ve araç-gerecinizi temizleyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğü ve iş eldivenini giydiniz mi?		
2	Pilye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?		
3	Pilye yapmak için çalışma sehpasını hazırladınız mı?		
4	Demirin ucundan başlayıp pilyenin toplam L uzunluğuna göre tebeşirle markaladınız mı?		
5	Kıvrırma yerlerini kıvrırma ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
6	Tebeşirle 45°'lik açılı kısmı çizdiniz mi?		
7	Demiri markalama yaptığınız toplam L boyunda kestiniz mi?		
8	İki anahtar ağzına demiri sıkıştırarak, bükme için markalanan yerden kıvırdınız mı?		
9	45° açılı kısmı oluşturan kadar bükünüz mü?		
10	45°'lik eğimli yerden sonra markalanan noktadan pilyenin sol kısmını meydana getirecek şekilde kıvırdınız mı?		
11	Aynı işlemi sağ taraf içinde uyguladınız mı?		
12	Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Projede verilen simgelerden hangisi demir boyunu ifade eder?
A) L
B) Ø
C) S
D) D
2. Kat kirişlerinde pilye kıvrıma açısı kaçtır?
A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 45°
3. Nervürlü demirleri kullanma zorunluluğu getirilmesinden sonra hangi demir işleminden kalkmıştır?
A) Kanca
B) Pilye
C) Düz demir
D) Etriye
4. Pilyelerin bükülme mesafesi serbest açıklığın ne kadarıdır?
A) 3/5
B) 1/5
C) 2/4
D) 3/4
5. 5. Bir pilye bükme için kaç bükme anahtarı aynı anda kullanılır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, fret'leri kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

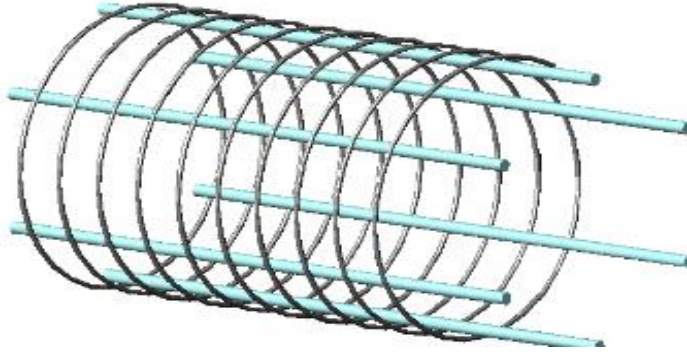
ARAŞTIRMA

- Fret'in ne olduğunu araştırıp rapor hazırlayınız.
- Fret'lerin nasıl yapıldığı ve donatı için ne önemi olduğunu çevrenizdeki inşaatlara giderek araştırınız.
- Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. FRET YAPIMI

Betonarme yapılarda çokgen ve dairesel kesitli kolonlar ile dairesel kesitli fore kazık temellerde etriye donatısı parça yerine bütünlük arz eder. Etriye yerine spiral(helezonik) şekilde boyuna donatıyı saran bu demire fret denilmekle birlikte, çoğunlukla dairesel kesitli kolonlarda kullanıldığından kolonun ismini de fretli kolon olarak duyarız.

Donatıyı bir arada tutan elemanlar spiral şekilli olduklarından fretli kolon ismini alır Fret donatısı içinde kalan kolon kısmına çekirdek, dışarıdaki kısma ise kabuk denir.



Resim 4.1: Boyuna donatı ve onu saran fret donatısı

4.1. Fret

Fretli kolonlar, etriyeli kolonlar gibi 3 ana neden için yapılır:

- Boyuna çubukları birbirine bağlayarak, beton dökümü sırasında donatıyı kalıp içinde dik ve yerinde tutmak.
- Boyuna donatının burkulma boyunu azaltarak, burkulmanın önüne geçmek. Aksi takdirde burkulan boyuna donatı kendini saran beton örtüyü patlatarak parçalayabilir.

➤ **Yatay kesme kuvvetlerini karşılayabilmek:**

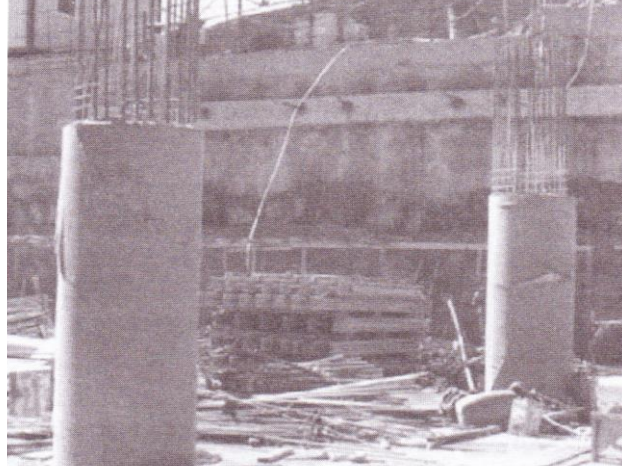
Fret bu görevlerinin yanı sıra, çekirdek betonunu sararak kolonun enine genişleme yapmasını önlemeye çalışır. Böylece etriyeli kolonlardaki enine genişleme oranına ilave olarak kolona ek bir taşıma gücü sağlar.



Resim 4.2: Atölyede hazırlanmış fretli kolon donatısı

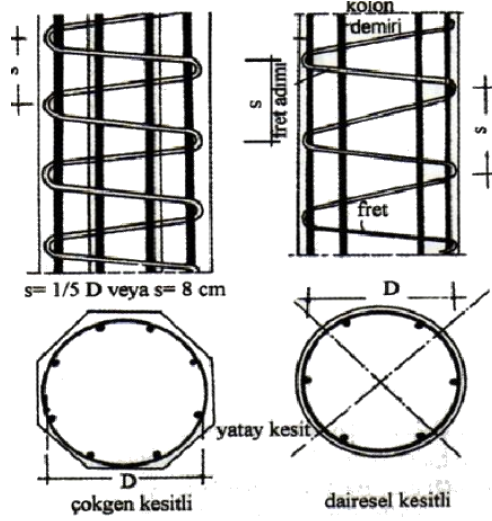
4.1.1. Tanımı

Çokgen(altıgen, sekizgen), daire kesitli kolon ve kazık temellerde esas donatıyı spiral şekilde saran ve betonu bir çekirdek içinde tutan demire **fret** adı verilir. **Fret** aslında bir çeşit etriyedir.



Resim 4.3: Fretli kolon ve donatı görünümü

Fretin sarmal aralığı hesapla bulunur. Bulunan bu aralığa göre fret istenen çapta bir kütüğe sarılarak hazırlanır. Kaç sarım olacağı kolon ve fretin boyuna göre bulunur. Bulunan sarım miktarınca istenen çapta kütük veya metal silindirin etrafında makine ile sarılarak daha sonra donatıya giydirilir. Resim 4.3'te görüldüğü gibi fret adımı yani fret aralığı(s) iç çekirdek çapının(D) beşte birinden veya 8 cm'den daha az alınmalıdır. Bu kolonlarda en az BS 25 kalitesinde beton kullanılmalıdır.

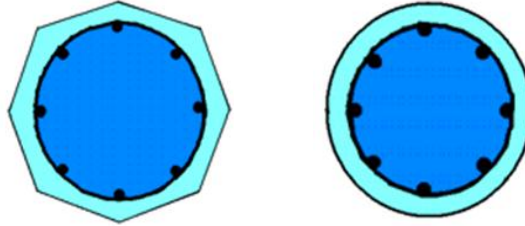


Resim 4.4: Fretli kolon ve donatı kesitleri

4.1.2. Çeşitleri

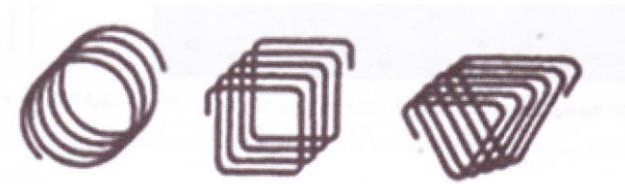
Fret donatısı görev yaptığı elemanlara göre çeşitlendirilmektedir.

- Çokgen(altıgen, sekizgen) kesitli kolonlarda
- Daire kesitli kolonlarda
- Daire kesitli kazık temellerde



Resim 4.5: Çokgen ve daire kesitli fretli kolon

Fretli kolonlar her zaman dairesel kolonlarda yapılmaz. En çok dairesel olmak üzere dikdörtgen veya üçgen kesitli kolonlarda da fret yapılabilir. Taşıma gücünün artırılması istendiği durumlarda boyut çok büyük çıktığı zaman kesit de daralma yapılarak fret konmak suretiyle taşıma gücü ayarlanabilir. Aşağıda Resim 4.6'da farklı fret uygulamaları görülmektedir.



Resim 4.6: Farklı fretli kolon donatı perspektifleri

4.2. Fret yapımı

Kolon boyuna donatıları proje ölçülerine uygun olarak kesilir. Kılavuz etriyelere (fretin çapında hazırlanan dairesel tek etriye) bağlanarak fretin sarılması için hazır hale getirilir. Beş metrelik dairesel bir kolon için 4 veya 5 kılavuz etriye yeterlidir.

4.2.1. Demirleri Markalama

- İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giyiniz.
- Boyuna donatıları proje ölçülerine göre markalayınız.



Resim 4.7: Boyuna donatının markalanması

- Kılavuz etriyelerin projedeki fret çapına göre uzunluğunu belirleyip markalayınız.
- Markalama ölçülerinizi kontrol ediniz.



Resim 4.8: Boyuna donatı ve çevreleyen fret donatısı

4.2.2. Demirleri Bükme

- Fretli kolon esas donatı ölçülerini projeden alınız.
- Fretli kolon fret çap ve ölçülerini projeden alınız.
- Markaladığınız kılavuz etriyeleri uygun boyda kestikten sonra dairesel biçimde bükünüz.



Resim 4.9: Fretli kolon donatısı hazırlanması

- Kılavuz etriyelerle boyuna donatıları birbirine uygun aralıklarla bağlayınız.
- Birbirlerine uygun aralıklarla bağlanan boyuna donatıların üzerine fret geçirilerek ve fret aralıkları ayarlanarak fretli kolon donatısını tamamlayınız.



Resim 4.10: Fretli kolonda kılavuz etriyelerin bağlanması

- Hazırlanan fretli kolon donatısını kalıp içine yerleştiriniz.



Resim 4.11: Fret donatısının kolon içine yerleştirilmesi

- Kalıp içine yerleştirilen donatı ile fretli kolonumuz beton dökümüne hazır hale gelir.



Resim 4.12: Fretli kolon donatı ve kalıbının beton dökümüne hazır hali

- Fret donatısının yerleşiminde donatı kayması mutlaka engellenmelidir.
- Fore kazıklar için:
 - Fore kazık için çukur açılır ve kalıbın üst kısmı hazırlanır.



Resim 4.13: Fore kazık için üst kısım

- Fore kazık temellerde uygulanan fretlerde fretli kolonlarda anlatıldığı şekilde hazırlanır.
- Hazırlanan fore kazık donatısı vinç yardımı ile kalıp çukuruna yerleştirilir.



Resim 4.14: Fore kazık donatılarının yerleştirilmesi

- Donatının kalıp çukuruna yerleştirilmesi esnasında çukura yabancı madde girmemesine özen gösterilir.



Resim 4.15: Fore kazıkta fret (spiral) donatılar

- Fore kazık donatı yerleşimi bittikten sonra beton dökümü yapılır.



Resim 4.16: Fore kazık uygulaması

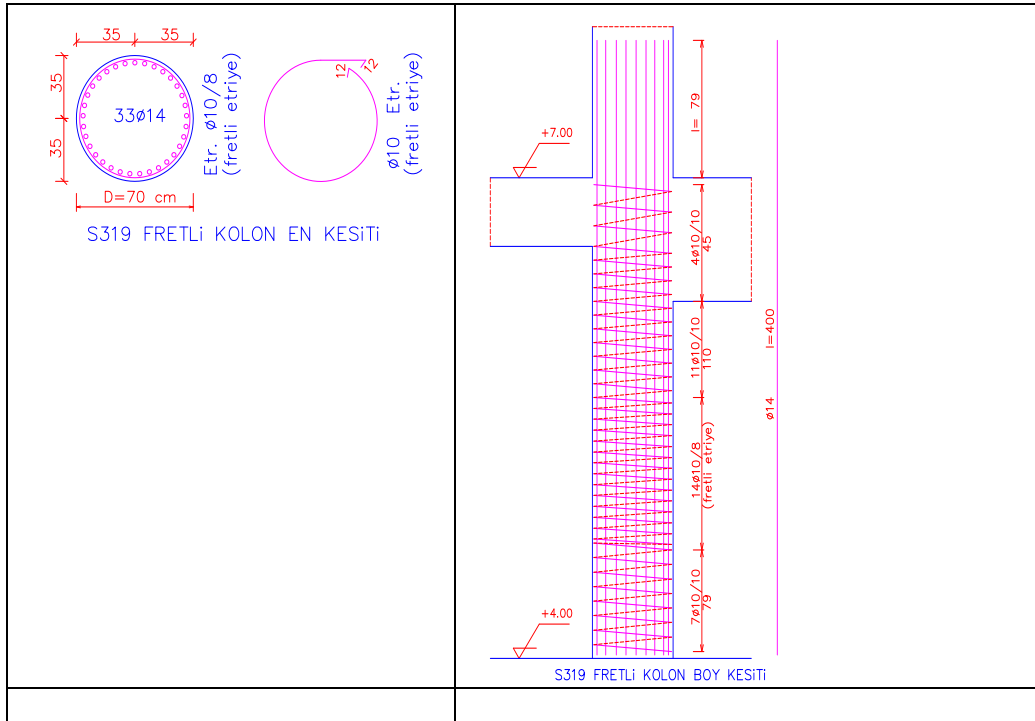
- Gerekli araç-gereç ve çevre temizliği yapılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıda çizimi verilen daire kesitli kolon içine konulacak fret'i yapınız.

Verilenler:

- Kolon kesit ölçüler : Ø 70 cm(Çapı 70 cm)
- Hava koşullarına açık kolon pas payı : 5 cm
- Fretli etriye : Ø 10
- Fretli etriye toplam boyu : 420 cm
- Fret aralığı : 8 cm



Çizim 4.1: Fretli kolon kesit ve donatı çizimi

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğü ve iş eldivenini giyiniz. ➤ Fret yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırlayınız. ➤ Fretli kolon boyuna donatılarını markalayınız. ➤ Uygun boyda kılavuz etriyeleri kesiniz. ➤ Kılavuz etriyeleri projedeki kolon çapına göre dairesel biçimde bükerek hazırlayınız. ➤ Kılavuz etriyelerle boyuna donatıları birbirine uygun aralıklarla bağlayınız. ➤ Uygun aralıklarla bağlanan boyuna donatılar üzerine fret'i geçiriniz. ➤ Projedeki fret aralığına göre boyuna donatıyla bağlayınız. ➤ Hazırladığınız fretli kolon donatısının düzgünlüğünü kontrol ediniz.	➤ İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi mutlaka giyiniz. ➤ Demirin pas ve çapaklarından, ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmayınız. ➤ Markalamayı proje ölçülerinde yapınız. ➤ Hazırladığınız fretin düzgünlüğünü kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Çalışma alanınızı ve araç-gerecinizi temizleyiniz..

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğü ve iş eldivenini giydiniz mi?		
2	Fret yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?		
3	Fretli kolon boyuna donatılarını markaladınız mı?		
4	Uygun boyda kılavuz etriyeleri kestiniz mi?		
5	Kılavuz etriyeleri projedeki kolon çapına göre dairesel biçimde bükerek hazırladınız mı?		
6	Kılavuz etriyelerle boyuna donatıları birbirine uygun aralıklarla bağladınız mı?		
7	Uygun aralıklarla bağlanan boyuna donatılar üzerine fret'i geçirdiniz mi?		
8	Projedeki fret aralığına göre boyuna donatıyla bağladınız mı?		
9	Hazırladığınız fretli kolon donatısının düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Fretli kolon kesiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) T Kesitli kolon
B) Daire kesitli kolon
C) Düz kesitli kolon
D) Perde kesitli kolon
2. Fretli kolonda fret donatısının dışında kalan kısmına ne ad verilir?
A) Pas payı
B) Çekirdek
C) Kabuk
D) Donatı
3. Fret donatısında fret aralığı kaç cm'den fazla olamaz?
A) 8 cm
B) 10 cm
C) 12 cm
D) 14 cm
4. Beş metrelik bir fretli kolon içine kaç tane kılavuz etriye yapmak gerekir?
A) 1-2
B) 8-9
C) 6-7
D) 4-5
5. Hazırlanan fore kazık donatısı kalıp çukuruna nasıl yerleştirilir?
A) Vinç yardımı ile
B) İnsan gücü ile
C) Kriko yardımı ile
D) Lift yardımı ile

DEĞERLENDİRME

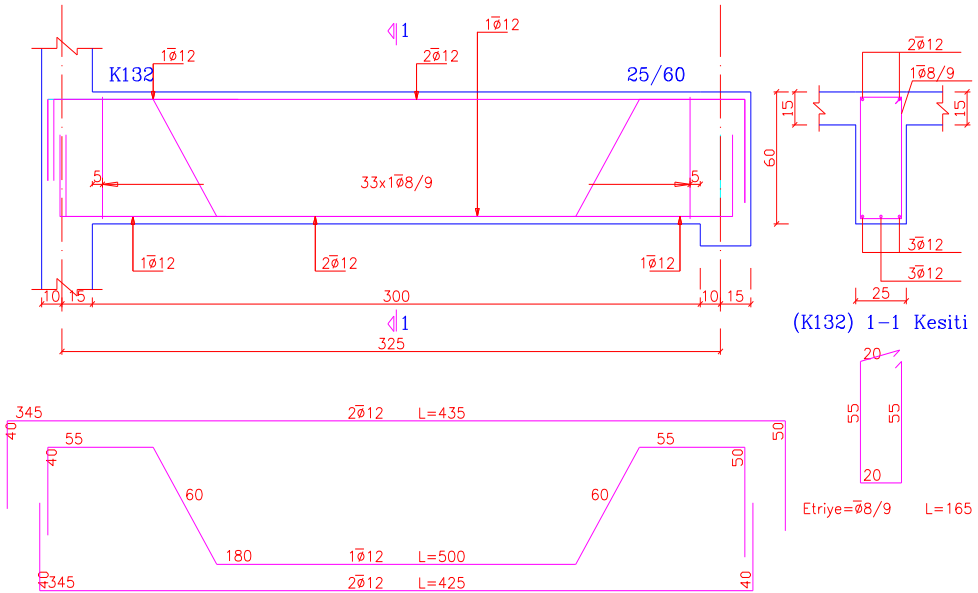
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Soru: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıda çizimi verilen kiriş içine konulacak pilyeden bir adet, etriyeden dört adet yapınız. (Hava koşullarına açık kiriş paspayı 2.5 cm alınacak)

Verilenler:

- Kiriş kesit ölçüleri :25/60
- Döşeme kalınlığı :15 cm
- Üst donatı (Montaj donatısı) :2Ø12
- Pilye :1Ø12
- Alt donatı :2Ø12
- Etriye : Ø8/9
- Etriye toplam boyu(L) : 165 cm.
- Pilye toplam boyu(L) : 500 cm.



Çizim 4.2: Kiriş detay, kesit çizimi ve donatı açılımı

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğü ve iş eldivenini giydiniz mi?		
2	Etriye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?		
3	Etriye yapma tezgâhını hazırladınız mı?		
4	Tezgâha etriye ölçülerinin yerlerini çivi ile belirlediniz mi?		
5	Kancayı kıvırdınız mı?		
6	Uzun kenarı kıvırdınız mı?		
7	Kısa kenarı kıvırdınız mı?		
8	Uzun ve kısa kenarı bir kez daha kıvırdınız mı?		
9	Kıvrıma işlemini yaparken demirin doğrultusuna ve yönüne dikkat ettiniz mi?		
10	Hazırladığınız etriyeleri düzgün bir şekilde istiflediniz mi?		
11	Pilye yapımında kullanacağınız araç-gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?		
12	Pilye yapmak için çalışma sehpasını hazırladınız mı?		
13	Demirin ucundan başlayıp pilyenin toplam L uzunluğuna göre tebeşirle markaladınız mı?		
14	Kıvrıma yerlerini kıvrıma ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
15	Tebeşirle 45°'lik açılı kısmı çizdiniz mi?		
16	Demiri markalama yaptığınız toplam L boyunda kestiniz mi?		
17	İki anahtar ağzına demiri sıkıştırarak, bükme için markalanan yerden kıvırdınız mı?		
18	45° açılı kısmı oluşturma kadar bükünüz mü?		
19	45° lik eğimli yerden sonra markalanan noktadan pilyenin sol kısmını meydana getirecek şekilde kıvırdınız mı?		
20	Aynı işlemi sağ taraf içinde uyguladınız mı?		
21	Hazırladığınız pilyenin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?		
22	Çalışma ortamınızda gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	A
2	B
3	B
4	D
5	D
6	D
7	C
8	A
9	C
10	C
11	B
12	A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	C
3	A
4	B
5	A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	A
2	D
3	C
4	B
5	D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	B
2	C
3	A
4	D
5	A

KAYNAKÇA

- TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları, Türk Standardı, Şubat 2002.
- DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, 2007.
- Şimşek O., Yapı malzemeleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.
- Beton ve Betonarme, İş ve işlem yapıkları, MEB yayınları, 1985.
- TS 708, Çelik-Betonarme İçin-Donatı Çeliği, Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 2010.
- Intes, Betonarme Demircisi, MYK Ulusal meslek standardı, 2010.
- Meslek ve Teknik Eğitim okulları İş sağlığı ve Güvenlik Rehberi, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2011.